



# SACC

## 2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

### 架构融合 云化共建

**LIVE** 2020年10月22日 - 24日网络直播

架构融合  
云化共建

# 重庆富民银行 同城双活架构实践

2020-10 李丙洋

# 我是谁

» 李丙洋，来自重庆富民银行

» 网名 君三思

著有：



[涂抹MySQL](#)



[涂抹Oracle](#)



# CONTENTS

1. 银行业容灾建设背景
2. 双活数据中心建设要点
3. 双活建设方案实践



<http://www.itpub.net/>

# 01

## 银行业容灾建设背景

<http://www.itpub.net/>

# 企业自身诉求

## 业务连续性保障

- 随着自身业务的高速发展或优化调整，对业务连续性保障方面提出更高要求；
- 服务器硬件设备故障、传输通道中断、电力故障、黑客攻击以及人为误操作等因素可能导致的服务中断威胁；

## 业务规模

- 多地多分支机构，多种业务形态，单中心无法承载；
- 数字化转型如火如荼，金融业务从线下逐步向线上过渡，用户的增长曲线将成跳跃式变化，要考虑以各种手段快速响应用户需求，提高用户体验；
- 成熟能力对外输出赋能；

## 技术演进

- 随着信息技术的飞速发展，尝试运用新技术对资源高效利用，提升高可用性，快速响应业务需求；
- 云计算技术和各类云原生应用的蓬勃发展，混合云、多云管理对企业的信息系统建设要求；
- 寻求业务场景化、运维智能化的落地；

# 政策要求

## 《商业银行数据中心监管指引》

**第五条** 商业银行应于取得金融许可证后两年内，设立生产中心；生产中心设立后两年内，设立灾备中心。

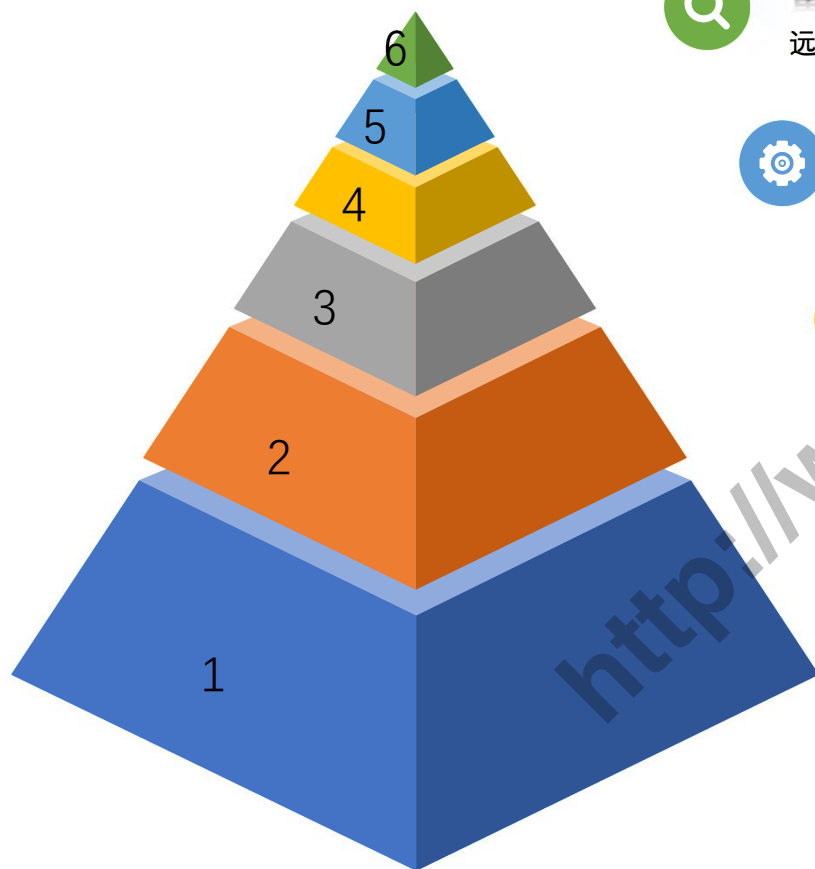
**第七条** 总资产规模一千亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行，及省级农村信用联社应设立异地模式灾备中心，重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第5级（含）以上；其他法人商业银行应设立同城模式灾备中心并实现数据异地备份，重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第4级（含）以上。

## 《商业银行业务连续性监管指引》

**第二十五条** 商业银行应当综合分析重要业务运营中断可能产生的损失与业务恢复成本，结合业务服务时效性、服务周期等运行特点，确定重要业务恢复时间目标(业务RTO)、业务恢复点目标(业务RPO)，原则上，重要业务恢复时间目标不得大于4小时，重要业务恢复点目标不得大于半小时。

**第四十五条** 商业银行应当建立灾备中心等备用信息技术资源和备用信息系统运行场所资源，并满足银监会关于数据中心相关监管要求。

# 灾难恢复能力等级标准



## 第6级 数据零丢失和远程集群支持

远程数据实时备份，**数据零丢失**，可实现无缝切换；



## 第5级 实施数据传输及完整设备支持

**远程数据复制**，关键数据**实时复制**到备用场地；



## 第4级 电子传输及完整设备支持

配备灾难恢复的**全部数据处理设备**，**7\*24小时**运行；



## 第3级 电子传输和部分设备支持

关键数据定时批量备份，配备灾难恢复的部分数据处理设备；



## 第2级 备用场地支持

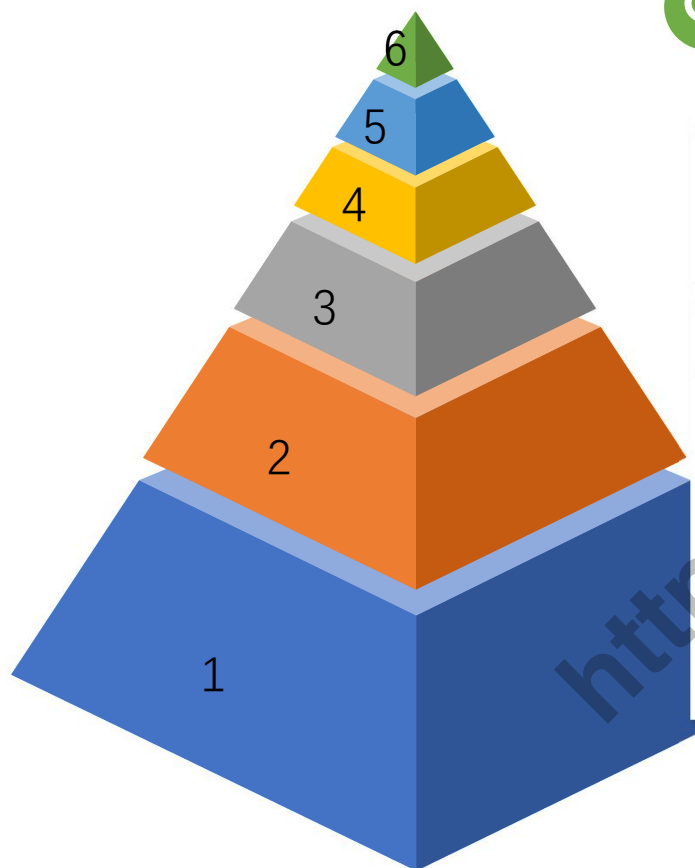
有备用场地，能在预定时间内调配资源；



## 第1级 基本支持

至少每周一次完全数据备份，介质场外存放；

# 灾难恢复能力等级标准



## 第6级 数据零丢失和远程集群支持

远程数据实时备份，**数据零丢失**，可实现无缝切换；

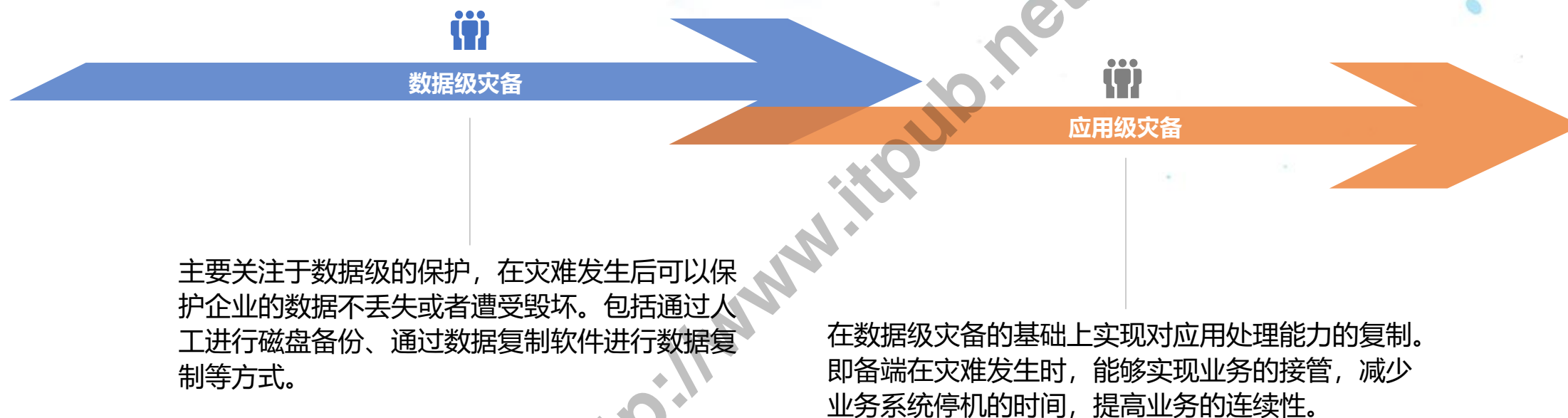
| 灾难恢复能力等级 | RTO      | RPO       |
|----------|----------|-----------|
| 1        | 2 天以上    | 1 天至 7 天  |
| 2        | 24 小时以上  | 1 天至 7 天  |
| 3        | 12 小时以上  | 数小时至 1 天  |
| 4        | 数小时至 2 天 | 数小时至 1 天  |
| 5        | 数分钟到 2 天 | 0 至 30 分钟 |
| 6        | 数分钟      | 0         |



## 第1级 基本支持

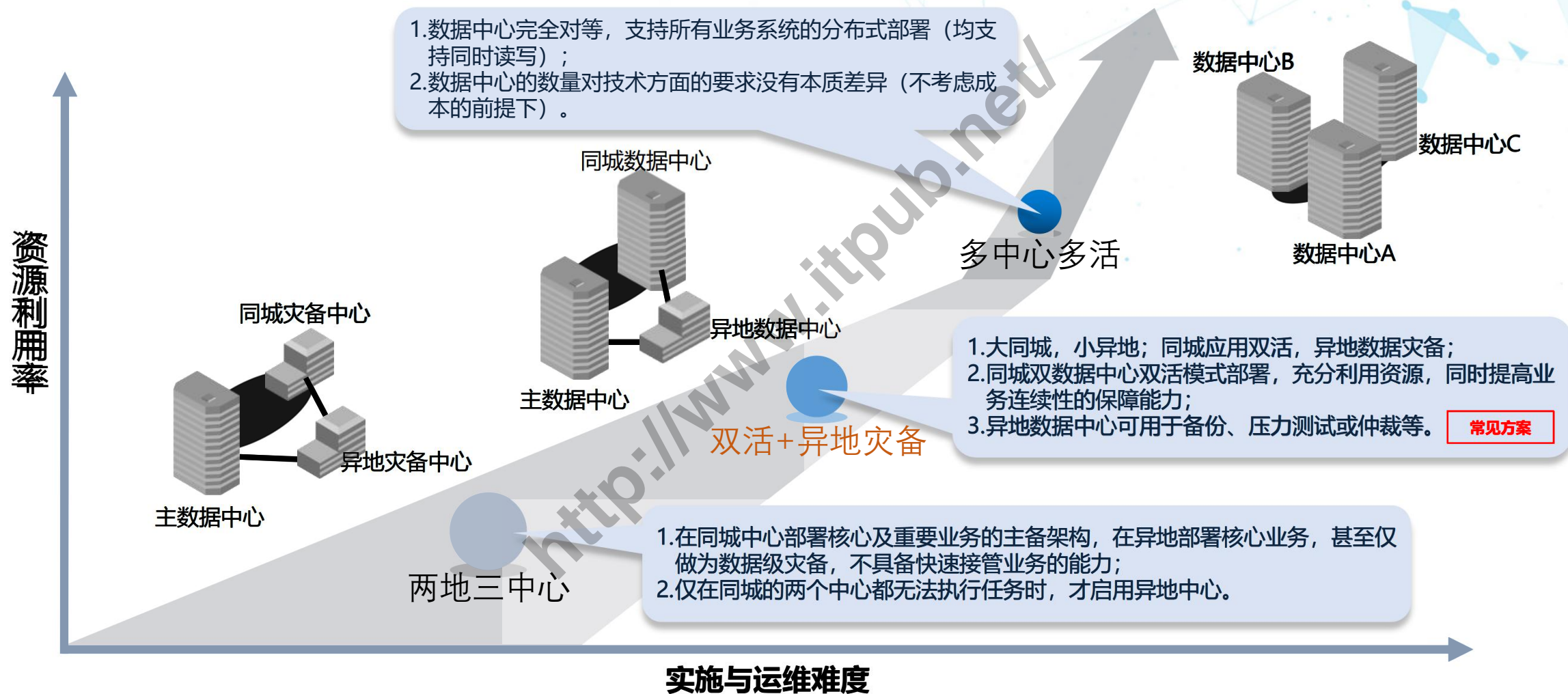
至少每周一次完全数据备份，介质场外存放；

# 银行业容灾模式演进



从数据灾备到应用灾备，再到业务灾备

# 银行业容灾模式演进



# 02

## 双活数据中心建设要点

<http://www.itpub.net/>

# 双活建设方案评估

## 存储级双活

- 以存储设备跨中心双活集群为基础;
- 应用系统、中间件等部署方式近似单中心, 对应用层侵入小;
- 双中心数据同步和部署架构高度依赖存储设备厂商技术方案;
- 集群架构高度依赖链路质量;
- 数据中心之间物理距离有限制;
- 结构虽简单, 但应用、中间件、数据库等都可能普遍存在跨中心调用;

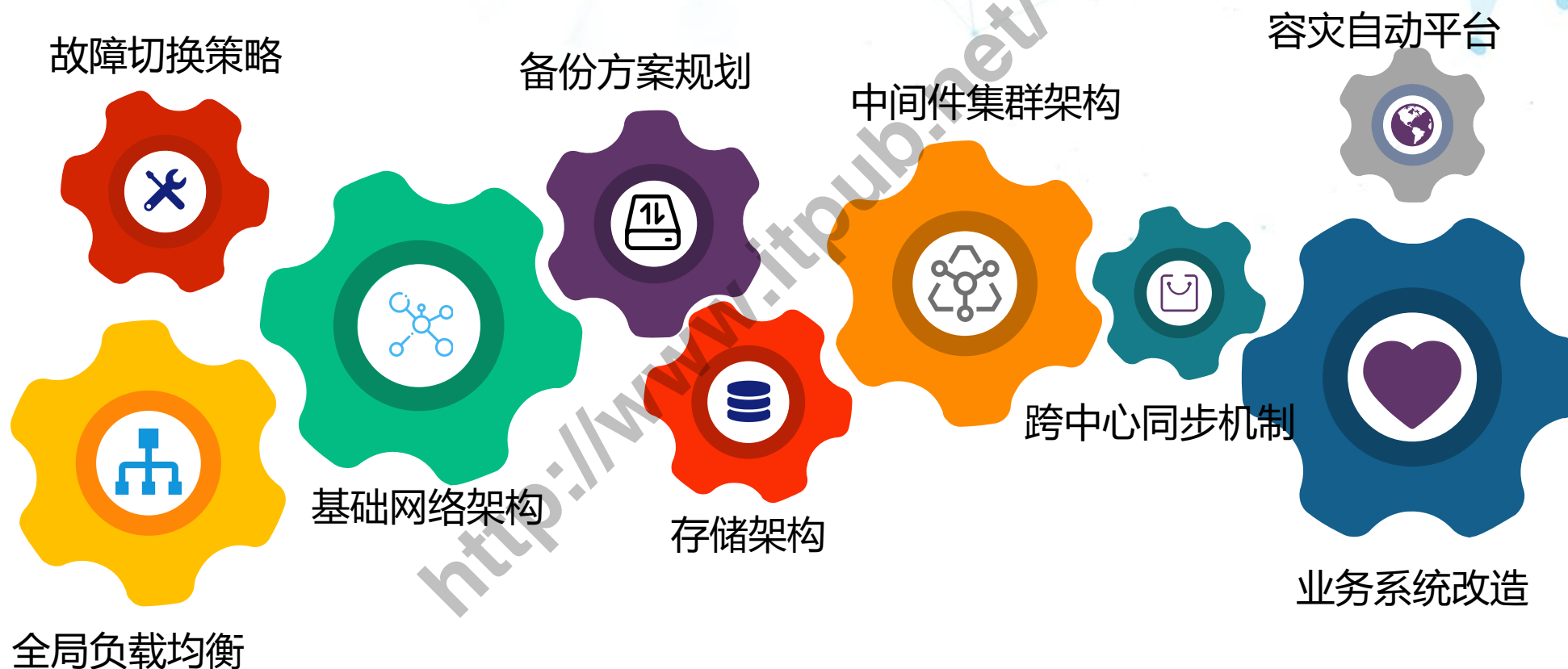
## 全双活/多活

- 应用系统、中间件、数据库均双中心双活架构部署;
- 互联网接入层可以按业务级粒度进行流量调度, 实现业务级容灾;
- 应用系统间互访均在本中心内进行, 基本不存在跨中心调用;
- 全局负载均衡层需要实现同一用户请求始终调度到相同的数据中心处理;
- 数据库需要近实时同步, 以保障数据一致性、可靠性;

## 应用级双活

- 应用系统双中心双活, 数据库则为主备模式;
- 双中心的应用系统均连接主库, 存在跨中心调用;
- 双中心数据同步和部署架构高度依赖中间件层面的技术方案, 根据技术方案的不同, 部署架构复杂度及应用系统改造工作量可能增大;
- 涉及跨中心同步的中间件故障, 影响面较大, 切换操作时间长;

# 技术方案关注要点



# 成本投入

不同的双活建设方案，在应用层、中间件层、网络层、存储层的基础架构各不相同，也就意味着在设备采购成本、研发成本、网络通信成本、投产运营成本等投入也各不相同。

## 应用改造成本

对应用系统、中间件、数据库等不能支持在双活环境下运行的各类信息系统进行相应的研发改造；

## 设备采购成本

对负载均衡设备、网络设备、安全设备、服务器、存储设备等硬件设备的采购；

## 机房及网络通信成本

机房及机柜需求量翻倍，成本也将增加；建设跨数中心的业务通道，涉及长期的运营商专线费用；

## 投产运营成本

双活数据中心的投产后，系统环境复杂度均有提升，对于故障排查、应急响应的难度也有提升，相应后期生产运营成本也将提高；

# 保障能力评估

## 基础架构能力

多数据中心基础设施层网络、存储、主机等设备设施高效、可靠运行；应用层包括全局路由、流量网关、中间件数据同步、数据库层的强一致性等方案规划设计，充分评估基础架构满足双活数据中心建设要求；

## 科技研发实力

双活数据中心建设过程中，研发团队的技术实力和保障配合也相当重要，对缓存、消息队列等跨机房双向同步组件的研发保障，多数据中心之间配置的一致性保障，及时根据项目风险作出合理的调整及支持，以保障双活建设项目的顺利开展；

## 管理维护能力

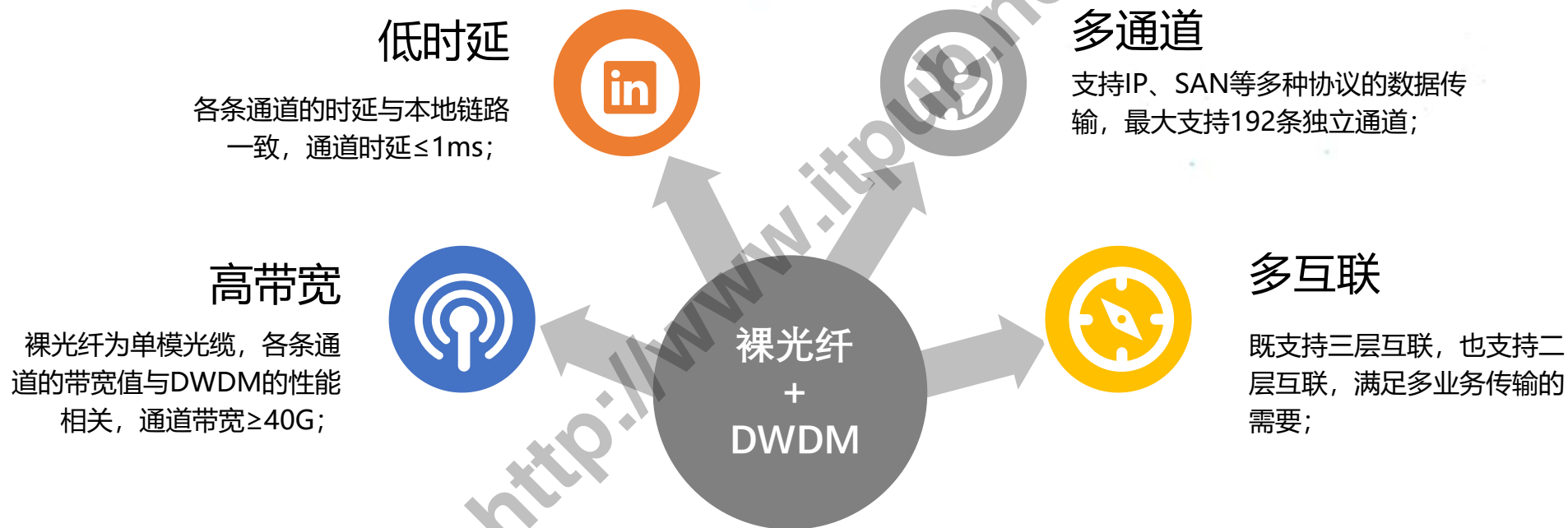
随着双中心的建设和投产运营，生产环境的设施复杂度和运维复杂度将有直接提升，运维工作量也有不同程度提高，包括基础设施扩容、巡检维护，应用系统投产变更等，以及新业务不断涌现，新系统快速增加，复杂的外部环境带来的挑战；

## 应急处理能力

复杂度的提升，造成故障场景下的异常诊断也更为复杂，更加考验科技团队对于故障的应急响应，在此情况下，要求数据中心运维团队要有充分人力、经验和技術保障及相关准备。



# 网络基础设施



# 网络延迟理想，线路质量稳定的情况下

跨数据中心的大集群是最简方案

利用好异地灾备机房做为仲裁

03

## 双活数据中心建设实践

<http://www.itpub.net/>

# 建设原则

## 01 业务内聚



同一个帐号的各类请求在同一个机房中完成，避免数据跨机房同步延迟可能导致的异常

## 02 可靠性优先



优先保证系统可靠，即使让用户暂时无法正常使用部分功能，也要保证数据的一致性。

## 03 保证可用性



在保证可靠性的情况下，需要尽量保证系统的可用性，避免系统不可用。

## 04 业务可感知



业务团队修改逻辑，能够识别出业务单元的边界，只处理本单元的数据，打造强大的业务状态机，能发现和纠正错误

# 技术选型

## 01 网络、传输

- 部署运营商裸光纤，采用DWDM设备划分传输通道，提供跨中心1G、10G的传输带宽，并可根据发展需求扩展至40G；
- 实现双中心各类数据传输对链路高稳定性、低延迟等特性的要求；
- 使用OSPF动态路由，实现跨中心路由互通；
- 使用IRF技术，实现接入层硬件整合；

## 02 虚拟化、统一存储与备份网络

- 双中心之间通过部署FC交换机，采用级联实现SAN网络的多高速通道绑定，为双中心存储数据交互提供基础环境；
- 通过部署统一存储，使用服务器虚拟化技术实现单中心逻辑区域服务器资源池化，高效灵活利用物理服务器；
- 通过使用存储SnapMirror技术实现跨中心数据备份，充分保障数据及结构完整性和安全性；

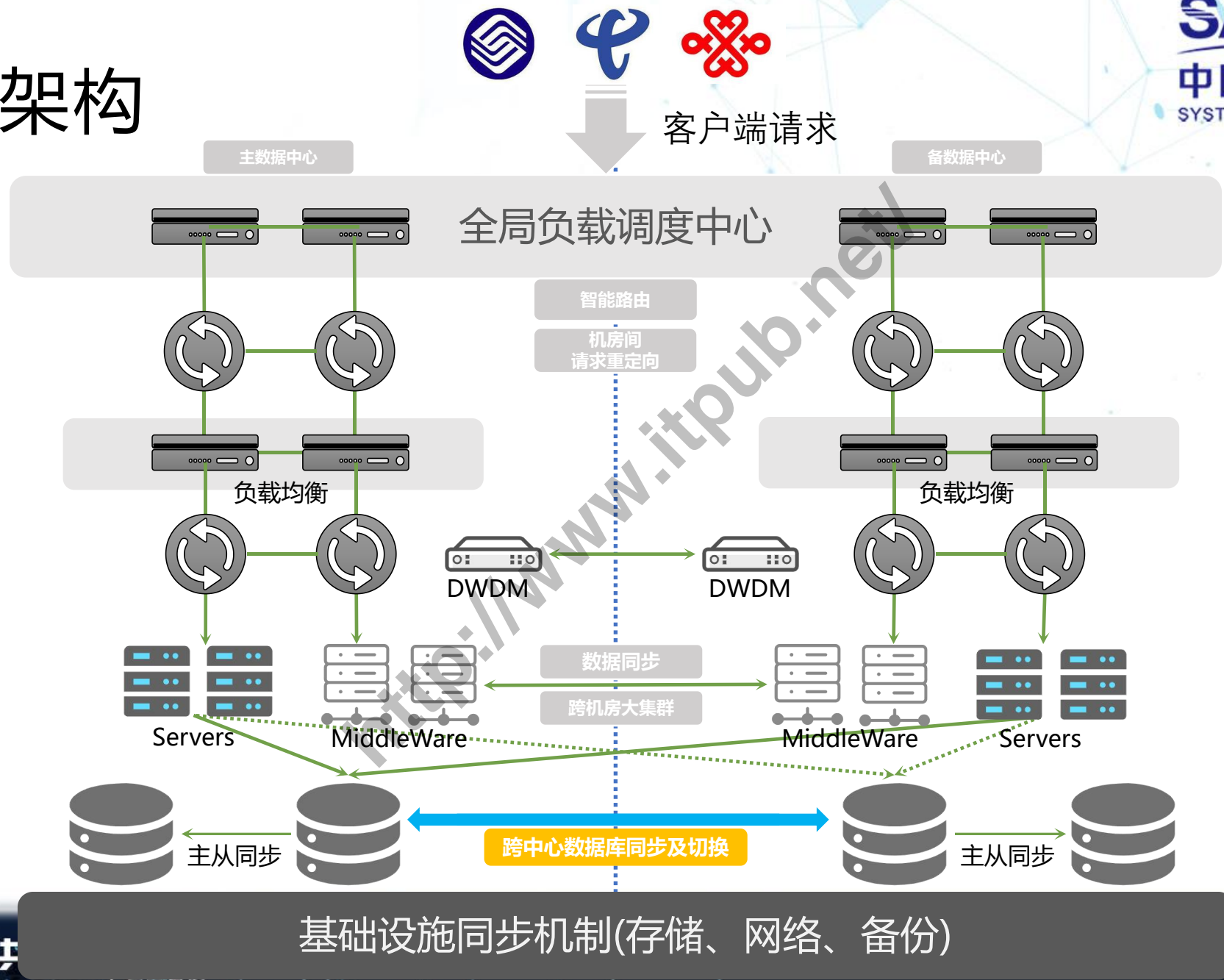
## 03 数据库

- 结合应用架构和需求，采用业内数据库高可用最佳实践做为建设方案，实现数据库的实时同步和快速切换，实现数据库的高可用性，保障数据的完整性
- 根据应用特性，使用分布式集群模式实现双中心数据的一致性及低延迟，当单一数据中心DB故障时，可以实现秒级切换到另一个数据中心实现数据库的高可用性，保证数据的完整性

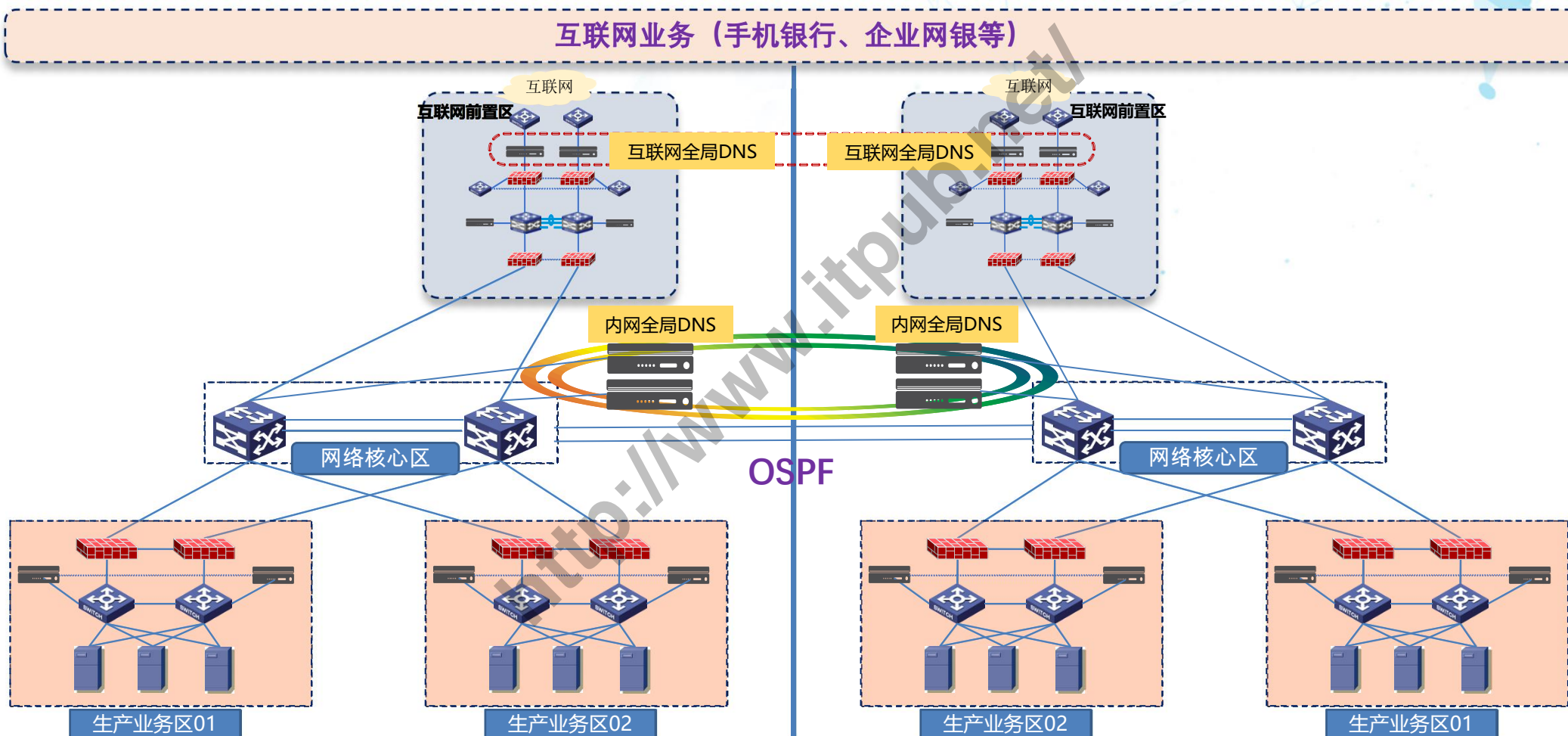
## 04 负载均衡、域名化

- 在互联网出口、应用服务器前端部署负载均衡设备，通过负载均衡设备配置外网GTM同步组，实现双中心全局流量负载、互联网出口智能选路、多链路负载
- 部署DNS智能解析设备，采用应用域名化、GTM与内网LTM同步组联动，智能识别服务器状态，实现跨中心应用智能切换和调度

# 整体架构



# 双活网络架构

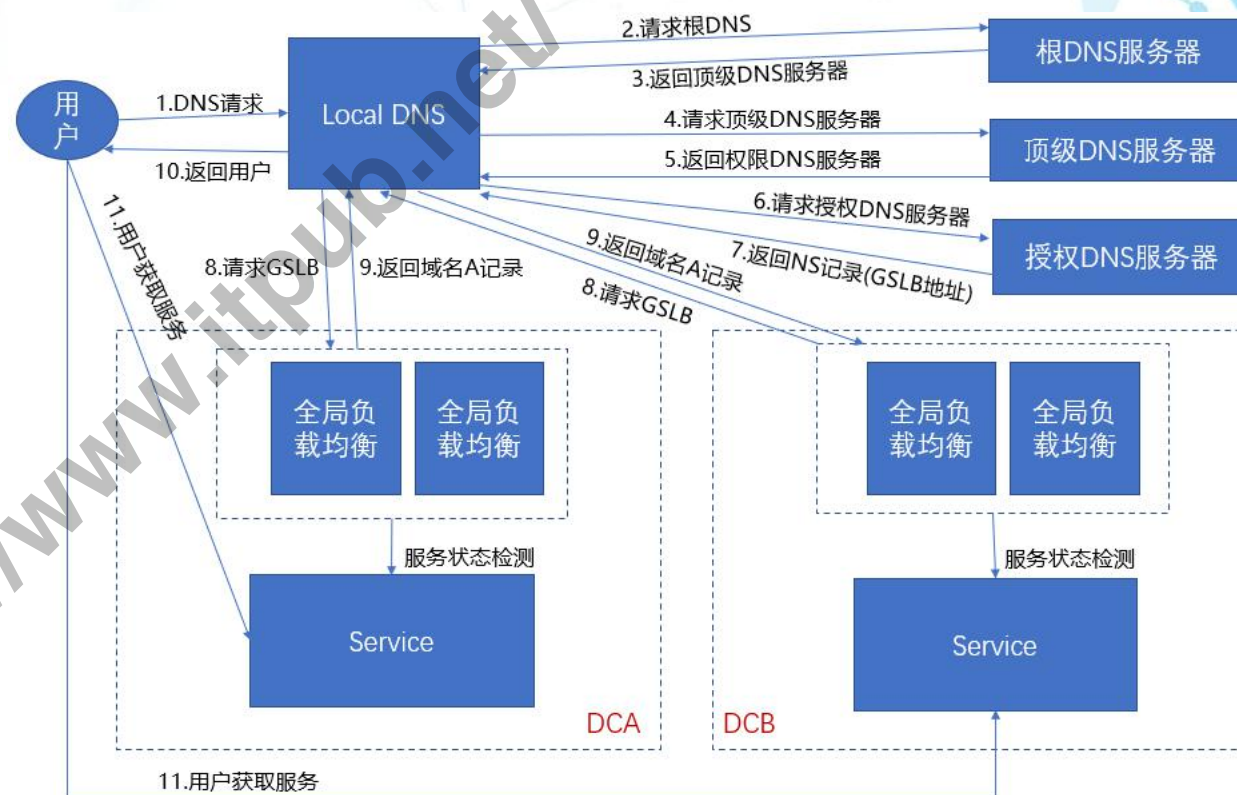


# 网络层设计-全局负载均衡



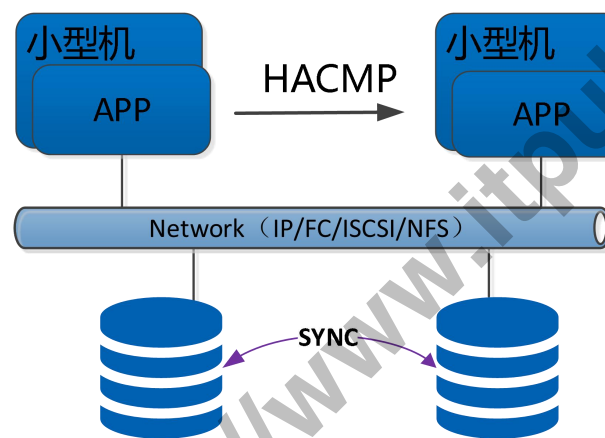
## 关键点

- 基于域名对外发布业务;
- 建立跨数据中心的负载均衡集群;
- 配置域名NS记录;
- 合理控制DNS缓存时效;

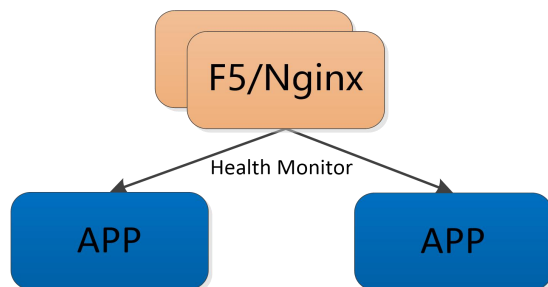


# 主机可靠性方案

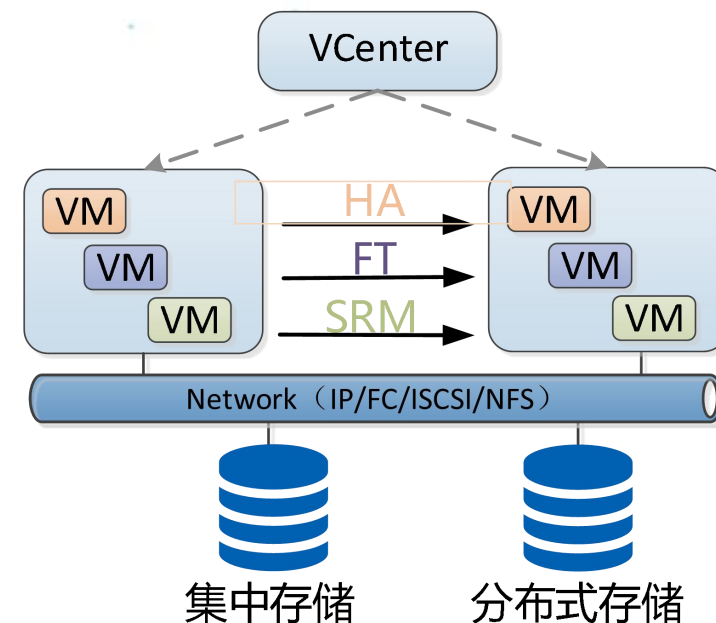
IaaS层主机高可用方案



无状态应用的负载均衡



虚拟化环境高可用方案

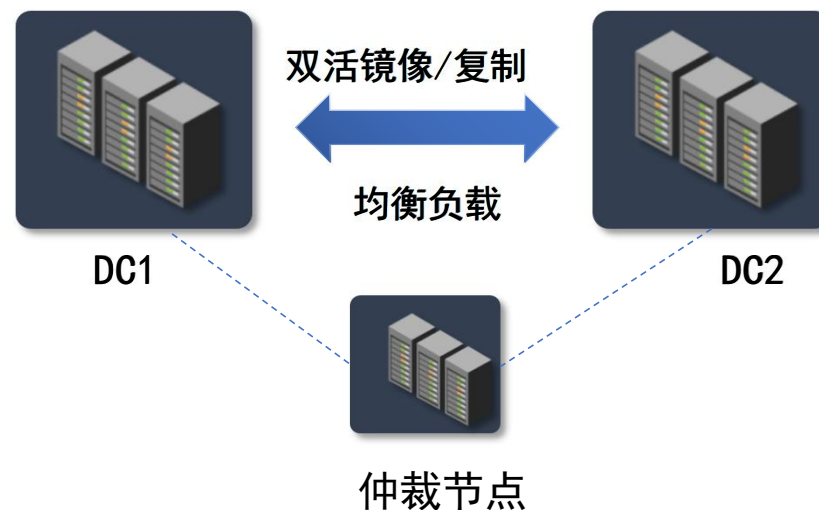


# 存储层设计



## 关键点

- 集中存储的双活复制，初始虚拟机复制及数据同步复制；
- NAS存储向分布式存储改造，消除NFS自动mount隐患；
- 分布式存储延伸集群，三方仲裁、数据实时同步；

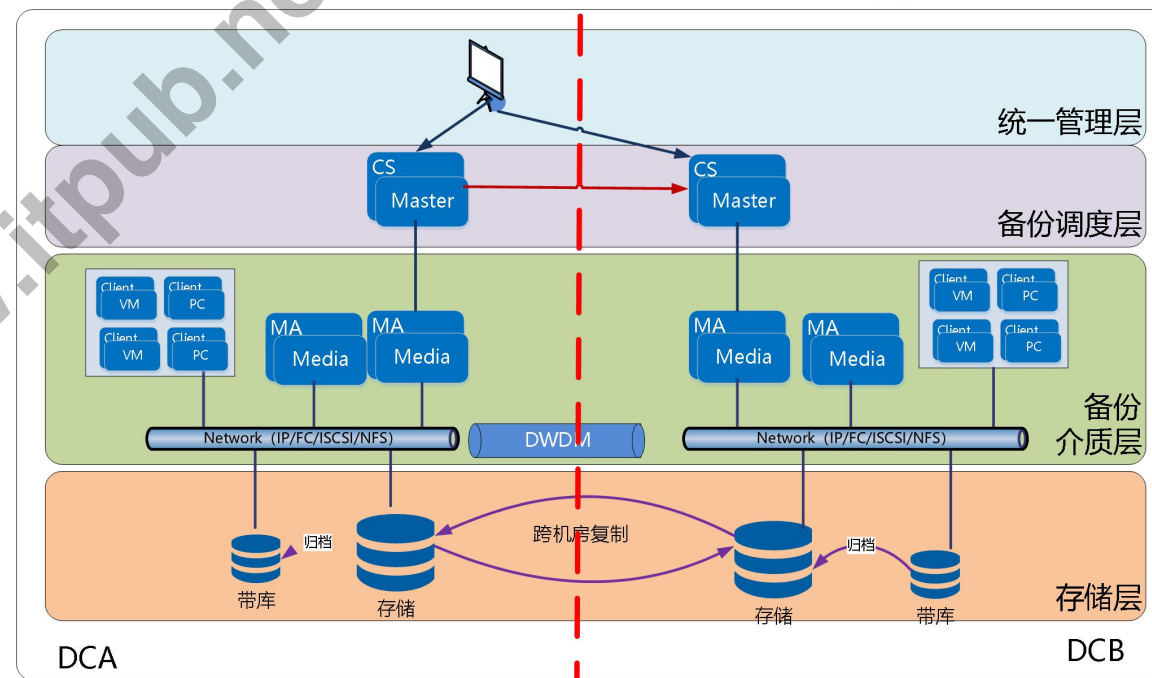


# 统一备份方案



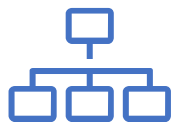
## 关键点

- 一管双控，统一策略下发；
- 本地双副本，支持跨机房复制；
- 多介质离线备份；



# 应用层改造

## 域名化改造



- 简化双中心部署、降低调用关系复杂度;
- 统一应用程序配置、提升系统变更部署灵活性;
- 提升业务连续性保障能力、缩短业务恢复时间;



## 应用系统改造



- 域名化后DNS缓存可能造成的影响不可不察，合理的TTL时间是实现双活数据中心故障场景下快速切换的重要参数;
- 根据中间件双活方案进行相应改造，例如缓存、消息队列、数据库;
- 后管类应用及定时跑批任务改造;

# 中间件改造

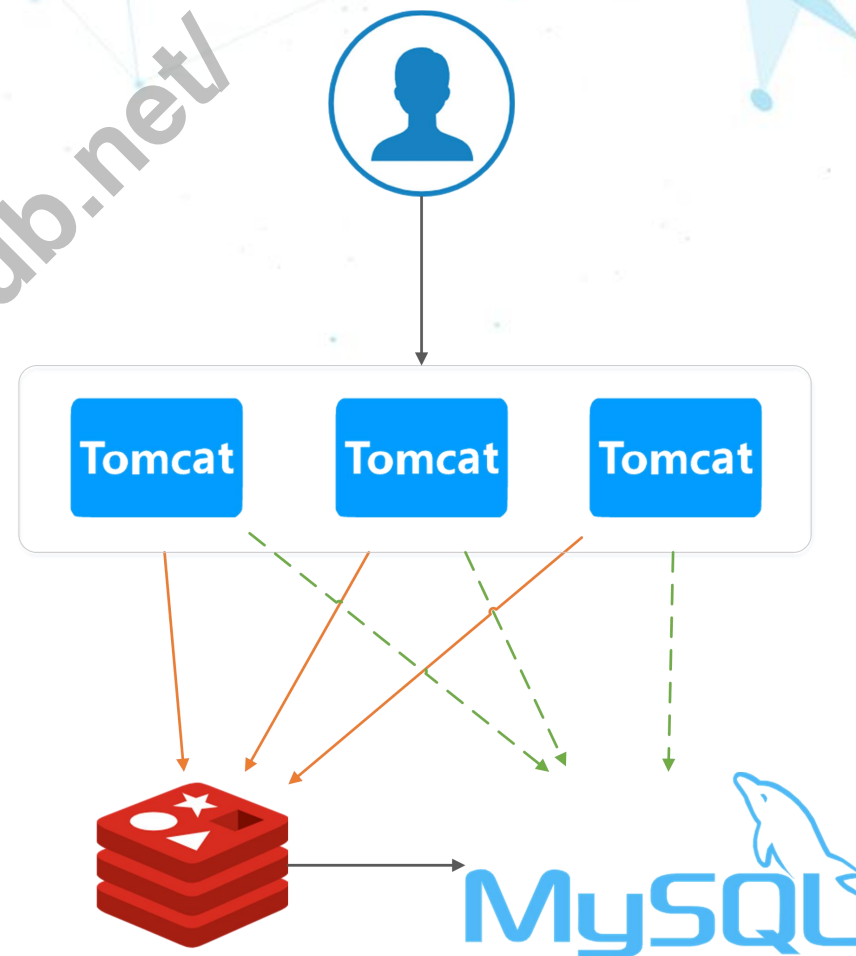


# 中间件改造-缓存



## 关键点

- 用好组件自身特性，保障数据同步；
- 跨中心集群或仅做缓存，避免双向同步的复杂处理逻辑；
- 满足业务内聚原则，逻辑尽可能在单个中心内完成；

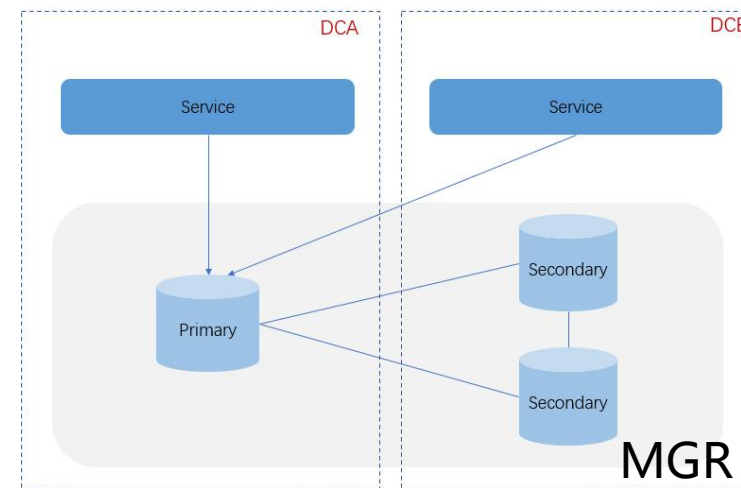
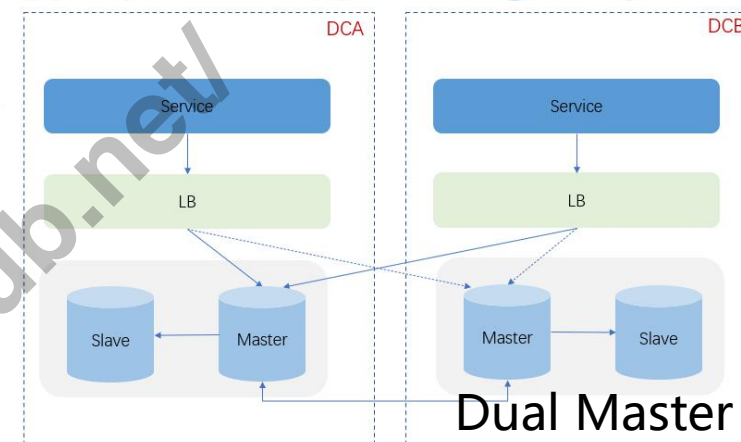


# 中间件改造-数据库



## 关键点

- Dual Master架构简单，运行高效稳定；
- MGR原生分布式集群，保障数据强一致性，需要评估网络波动对MGR集群的影响；
- 需要实现跨数据中心大二层网络，最好有第三机房提供仲裁；

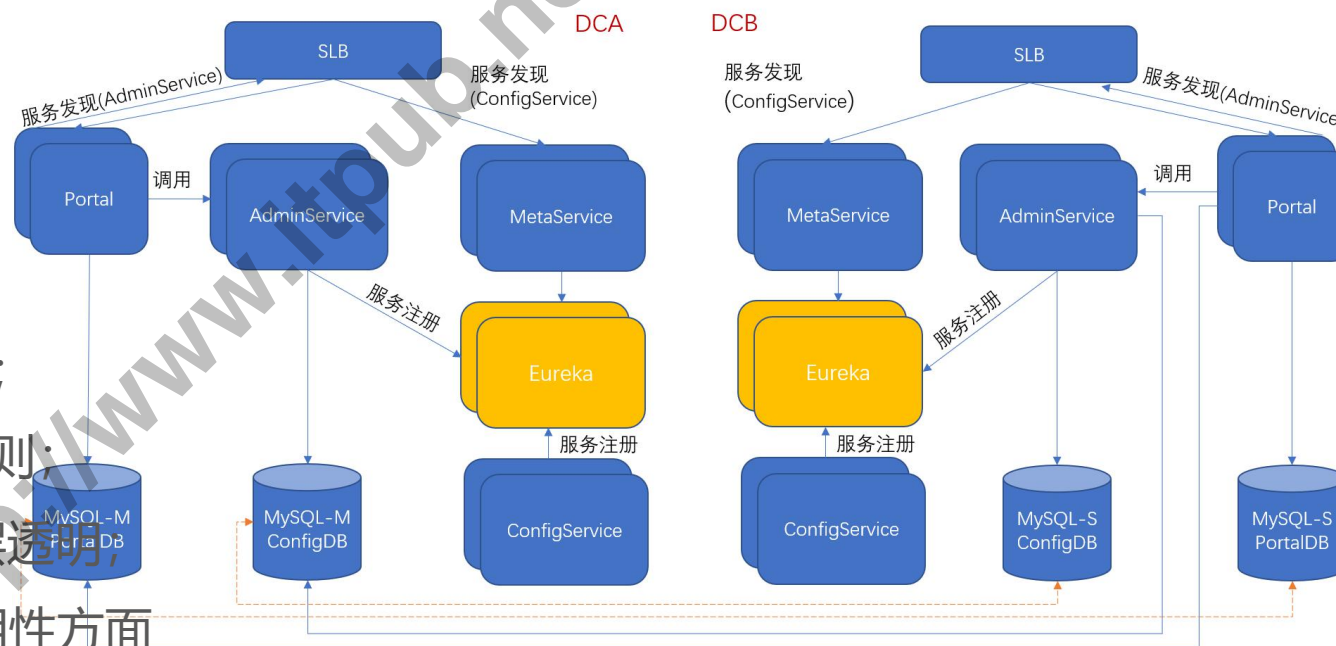


# 中间件改造-配置中心



## 关键点

- 通过配置中心实现代码与配置分离；
- 分布式配置中心，满足业务内聚原则；
- 数据同步依赖DB层方案，对应用层透明；
- 配置仅能在指定DC维护，不过可用性方面没有问题，即使整个配置中心集群均故障，也不影响应用系统运行；

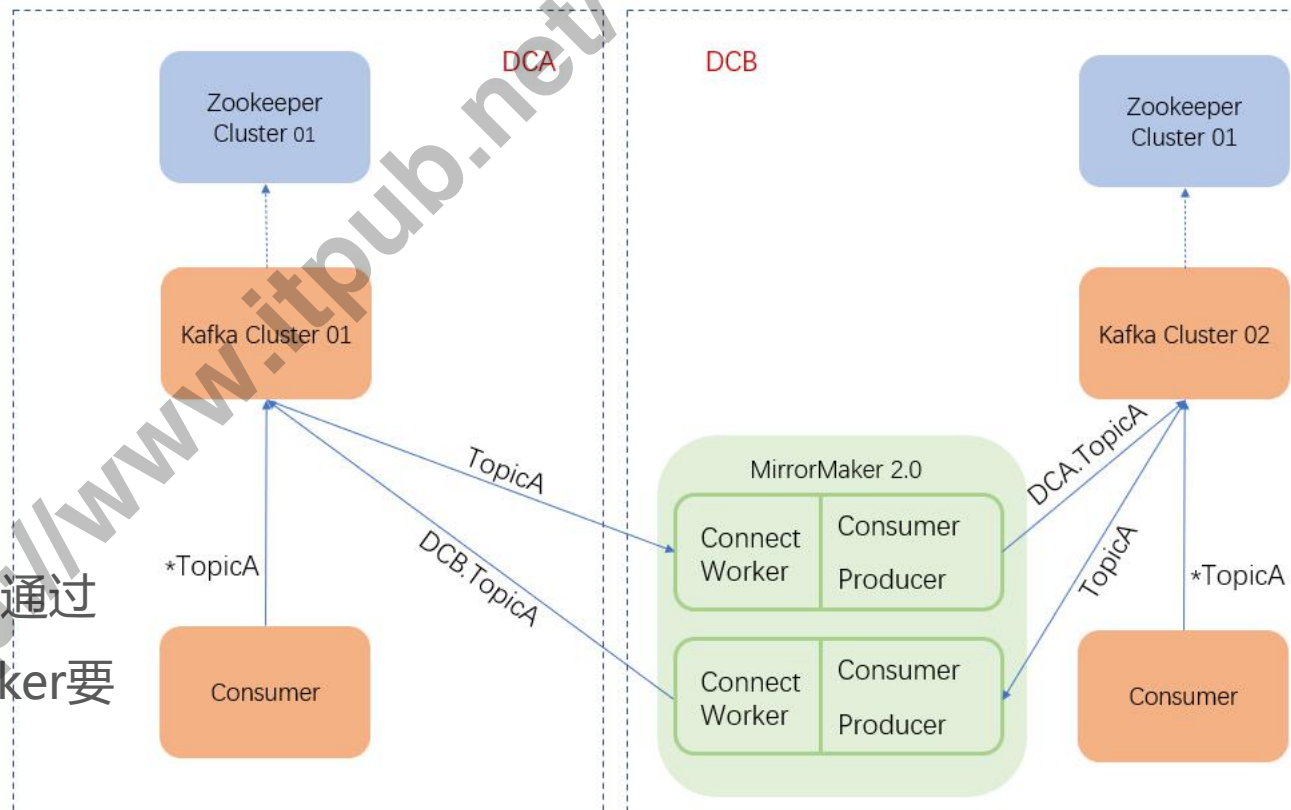


# 中间件改造-消息队列



## 关键点

- 应用层实现幂等和去重是关键；
- 双中心分别部署Zk和Kafka集群；
- 跨数据中心的Kafka之间数据同步，通过MirrorMaker实现，注意MirrorMaker要配置匹配前缀，避免循环复制；
- 故障场景下域名解析和偏移量管理需要考虑好实施方案；

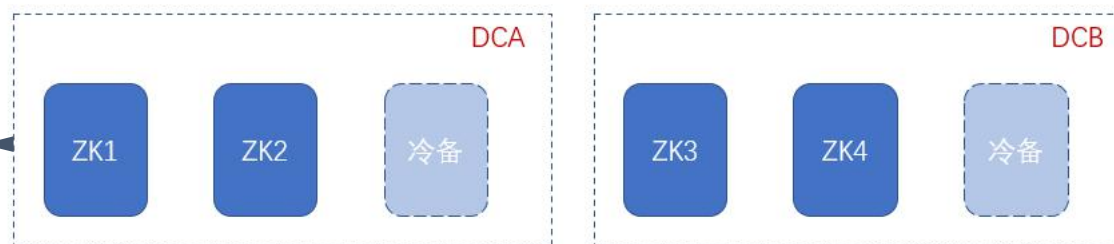


# 中间件改造-分布式仲裁



## 关键点

- 数据中心内部独立集群，对应用层完全透明，无需考虑数据同步和故障接管，但只能支持数据中心级整体切换；
- 搭建跨数据中心大集群，主要挑战在于单机房故障后仍然要保持半数以上的存活节点；



# 容灾能力

## 应用系统故障

- 当单中心单个应用发生故障，通过应用层高可用保障机制进行处理，与单中心场景时的处理策略相同；
- 在不影响其它应用，充分保障业务连续性的前提下，尽可能控制切换操作；

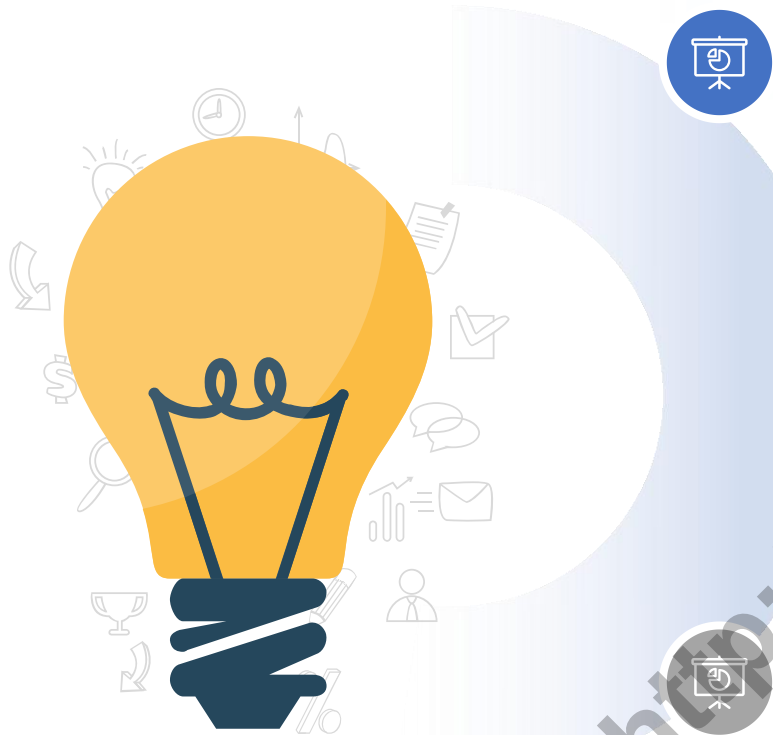
## 单中心部分故障

- 单中心部分故障的情况下，在另一中心可针对故障部分进行快速接管；
- 包括但不限于网络、虚拟化、存储、数据库等

## 单中心整体故障

- 发生单中心整体不可恢复性灾难的情况下，另一中心直接接管当前业务，无业务中断风险
- 由于数据的多重保护，可充分保障数据安全
- 可通过另一中心对故障中心进行快速恢复重建

# 监控体系



## 监控系统去单点

每个数据中心独立部署监控系统，负责本中心内部监控项的监控与告警；

## 跨中心关键指标交叉监控

各数据中心之间应配置交叉监控，避免单中心互联网出口故障，导致有异常但无法告警；

## 平衡“监”与“控”

多中心告警的抑制、去重，消除告警风暴，实现少漏报与少误报；

监测与控制联动，增强自动化响应机制，降低人工干预依赖；

# 双活建成后优势

01 提升资源利用效率

02 提高业务连续性

03 提升服务承载能力

用户来访路径优化

04

分业务流量切换

05

# 多活建设实施路径



# Thanks

<http://www.itpub.net/>

